

Épreuve de Mathématiques

L'épreuve est sur deux pages, deux grandes parties A et B , toutes obligatoires. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES : 15,5 PTS

Exercice 1 : 03,5 points

On considère l'équation $(E) : [z^2 - 2(1+i)z + 4i][z^2 + 4z + 8] = 0$, dans l'ensemble $\mathbb{C}$ de nombres complexes .On notera A , B , C et D les images des racines de (E) , dans le plan complexe telles que A et B ont même abscisse A et C ont même ordonnée

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) . 0,75 pt
2. Trouver l'écriture complexe de la similitude S où ; $S(A) = C$ et $S(B) = D$. 0,75 pt
3. Dédurre les éléments caractéristiques de S . 0,5 pt
4. Soit M_0 le point d'affixe $z_0 = 2 + 3i$; on pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $M_{n+1} = S(M_n)$ et $4U_n = \|\overrightarrow{IM_n}\|$
 - (a) Démontrer que $(U_n)_n$ est une suite géométrique . 0,75 pt
 - (b) Dédurre les caractéristiques de U et Exprimer U_n en fonction de n . 0,5 pt
 - (c) Étudier la convergence éventuelle de la suite (U_n) . 0,25 pt

Exercice 2 : 04,5 points

1. Démontrer en utilisant la récurrence que , $\forall n \in \mathbb{N}^*$:
 - (a) $1.2 + 2.3 + \dots + h.(h+1) + \dots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$. 0,75 pt
 - (b) $n^7 - n$ est divisible par 7 . 0,75 pt
 - (c) $1.(1!) + 2.(2!) + 3.(3!) + \dots + n.(n!) = (n+1)! - 1$. 0,75 pt
2. Soient a et b deux entiers naturels non nuls premiers entre eux .
 - (a) Démontrer que $a+b$ et ab sont premiers entre eux . 0,75 pt
 - (b) Vérifier que : $a^2 - ab + b^2 = (a+b)^2 - 3ab$. 0,25 pt
 - (c) Dédurre que $a+b$ et $a^2 - ab + b^2$ sont soit étrangers soit divisible par 3 . 0,75 pt
 - (d) Montrer que $PGCD(a^2 - ab + b^2, a+b) = PGCD(a+b, 3)$. 0,5 pt

Exercice 3 : 04 points

1. (a) Décomposer 18360 en produit de facteur premier et Trouver tous les entiers naturels dont le cube divise 18360 . 0,5 pt
(b) Dédurre dans $\mathbb{N}$ la résolution de l'équation $b^3(b^2 + (b+1)^2) = 18360$. 0,75 pt
2. Déterminer le chiffre des unités de 7^{7^7} . 0,75 pt
3. On souhaite déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}$, vérifiant la relation $(E) : 13 \mid 5^{2n} + 5^n$.
 - (a) Déterminer les entiers naturels n tels : $5^n \equiv -1[13]$. 0,5 pt
 - (b) Montrer que si $13 \mid 5^{2n} + 5^n$ alors $5^n \equiv -1[13]$. 0,75 pt

(c) D  duire que les entiers n v  rifiant (E) sont de la forme $n = 4p + 2$ ($p \in \mathbb{N}$) . **0,75 pt**

Exercice 4 : 03,5 points

Le plan complexe $\mathbb{P}$ est rapport      un rep  re orthonormal $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On prendra pour unit   graphique $4cm$. On consid  re les points A, B, C et D d'af  xes respectifs $a = i$, $b = 1 + 2i$, $c = 1 + i$ et $d = 3 + 2i$. On consid  re la similitude directe s qui transforme A en B et C en D . Soit M et M' les points d'af  xes respectifs z et z' tels que $s(M) = M'$.

1. Exprimer z' en fonction de z et d  terminer les   l  ments caract  ristiques de s . **0,75 pt**

2. Soit la suite num  rique V d  finie par : $V_0 = 0$ et $V_{n+1} = 2V_n + 1$; $\forall n \in \mathbb{N}$.

(a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, V_n et V_{n+1} sont premiers entre eux . **0,25 pt**

(b) Interpr  ter en utilisant la similitude s les termes de la suite V . **0,25 pt**

(c) Montrer par r  currence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $V_n = 2^n - 1$. **0,5 pt**

(d) Montrer que $\forall n, p \in \mathbb{N}^*$ tels que $n \geq p$, $V_n = V_p(V_{n-p} + 1) + V_{n-p}$. **0,5 pt**

(e) D  duire que $PGCD(V_n, V_p) = PGCD(V_p, V_{n-p})$. **0,25 pt**

(f) D  duire que $PGCD(V_n, V_p) = V_{PGCD(n,p)}$ et calculer $PGCD(V_{2005}, V_{15})$. **1 pt**

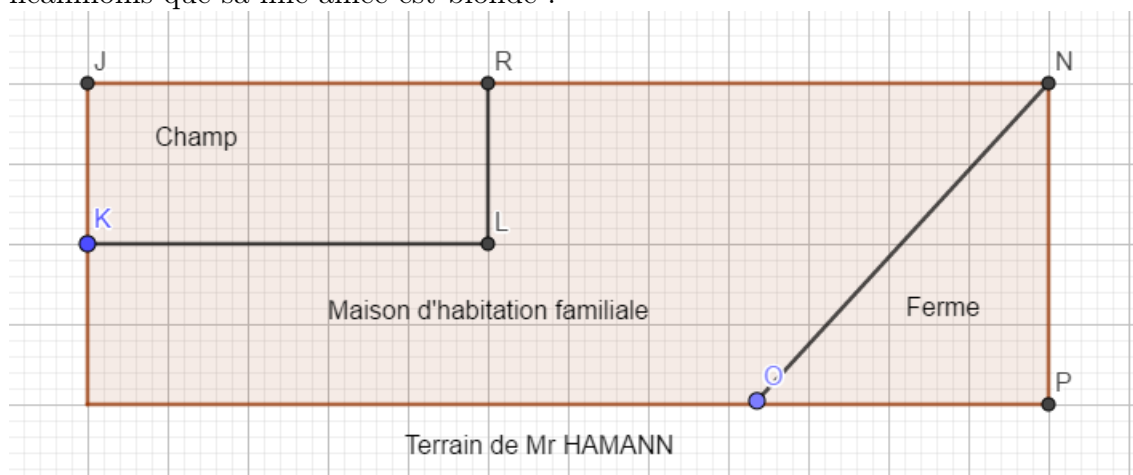
PARTIE B :   VALUATION DES COMP  TENCES :04,5 PTS

Mr HAMMAN poss  de un terrain ayant une forme rectangulaire comme l'indique la figure ci-dessous . Se sentant un peu fatigu   et sous le poids de l'  ge il aimerait mieux prot  ger son champ et sa ferme par du fil   lectrique coutant 2500Frs le m  tre .

Sa ferme ayant la forme d'un triangle rectangle OPN est image du triangle $O'P'N'$ par la similitude directe plane ayant pour   criture complexe $z' = (8 + 8i)z - i$; tels que $s(O') = O$, $s(P') = P$ (on donne $P'(-5, 0)$, $N'(0, 5)$ et $O'(0, 0)$) .

Les sommets R et K de son champ sont les points images solution de l'  quation (E) : $z^3 - (1 + i)z^2 - 2iz - 6 + i = 0$ avec $z_J = \overline{z_K}$ et $z_L = \overline{z_R}$ (avec z_K ayant une ordonn  e positive) .

Dans sa maison familiale **Mr HAMANN** a oubli   les   ges de ses trois filles le produit de leurs   ges est 36 et la somme de ces ages est le sixi  me plus petit entier naturel premier . Il se souvient n  anmoins que sa fille a  n  e est blonde .



Taches :

Tache 1 : Combien d  pensera **Mr HAMANN** pour entourer son champ . **1,5 pt**

Tache 2 : Combien d  pensera **Mr HAMANN** pour entourer sa ferme . **1,5 pt**

Tache 3 : Quels sont les ages respectifs des trois filles de **Mr HAMANN** . **1,5 pt**